CHECK POINT

BAKTERİLER VE ARKELER

Ortak Özellikleri

1- Prokaryotlardır. 2- Tek hücrelidir.
3- ototrof veya heterotrof olabilirler.
4- 1'ye bölünerek (Tümü yeşil çağı.) çoğalırlar. Mitoz✗ Mayoz✗ Döllenme✗

Bakteri		Arke
→ Çıplak ve halkasal DNA+Plazmit	Genellikle DNA	→ Histon proteinleri ile örtülü
→ Peptidoglikan	Genellikle Hücre çeperi	→ Psödopeptidoglikan
→ Oluşturabilirler	Endospor	→ Oluşturamazlar
→ Hastalık yapan türleri var.	Patojenlik	→ Hastalık yapan türleri yok.
→ Az ekstrem koşullar → Yapan türler bulunur.	Yaşam Koşulları Fosforilasyon	→ Ekstrem koşullar → Yapan türler bulunur

Bakteri

- Kapsül → Hastalık
- Kamçı → Aktif hareket
- Pilus → Konjugasyon köprüsü kuran, yüzeye tutunan
- Plazmit → DNA'dan bağımsız çoğalabilen DNA parçalarıdır. Antibiyotiklere karşı direnç özelliği kazandırır.
- Klorofil → Fotosentez
- Endospor → Olumsuz koşullara dayanıklı yapan çeşitlerinde özgül olacak bulunur.

→ Endospor [0] → H_2O↓ ve metabolik faaliyetleri yavaşlatarak yüzlerce yıl yaşayabilir hâle getirir. Üreme değildir.

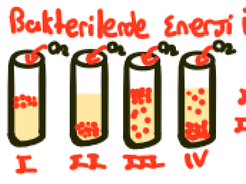
→ Gr → Tepkime verirse (Gr+) ⇒ Mor
→ Tepkime vermezse (Gr-) ⇒ Pembe

Bakterilerde Beslenme:

Fotosentez (Işık ile) → Besin (Klorofil kullanılır)
$CO_2 + H_2O$ → Besin + O_2) Siyano bakterileri] ototrof
$CO_2 + H_2O$ → Besin + O_2) Mor-Sülfür Bakterileri]

Heterotrof → Patojen ya da saprotrof
↳ Hasta yapıcı ↳ Org. Atık → inorg. Bileşik

Bakterilerde Enerji Üretimi:



I: Zorunlu Aerob
II: Zorunlu Anaerob
III, IV: Fakültatif
↳ Geçici Aerob
↳ Geçici Anaerob

Çeşitlilik:

- Mutasyon: DNA'da meydana gelen gen değişimi
- Transformasyon: Ortamdan DNA parçası alma.
- Transdüksiyon: DNA'nın virüs aracılığıyla bakterilere aktarılması
- Konjugasyon: Bakterilerin birbirine temasıyla DNA aktarılması.



Plazmitle sahip olmadığı antibiyotik dirençi özelliği kazandı.
→ Bakteriler farklı şekillerde bulunabilir ancak çeşitlilik sağlamaz.

Arke

- Psikrofil: Soğuk seven
- Halofil: Aşırı tuzlu ortamda yaşayan
- Metanojen: Metan gazı üreten
- Termofil: Sıcakta yaşayan türleri vardır.

! Otçulların bağırsaklarında selüloz sindirimi yapan Bakteri / Arkeler bulunur.
! Arkeler asla eşeyli üreme yapmaz.

Soy Ağacı



PROTİSTA, BİTKİ, MANTAR

Protista

→ Ökaryottur. → Bazıları koloni oluşturabilir. → İlk iş birliği
→ Çepersiz tatlı sularda yaşayanlarında kontraktil koful bulunur.
→ Alg dışındakiler tek hücrelidir. Alg çok hücrelide olabilir.
→ Alg, öglena fotosentez yapar, geriси yalnız besinini hazır alabilir.

Kamçılılar	Kök Ayaklılar	Sporlular	Silliler
↓	↓	↓	↓
öglena	Amip	Plazmodium (malariacısı)	Paramesyum
↓	↓	↓	↓
Kamçı	Yalancı Ayak	Parazittir	Siller
		↓	↓
		Kontraktil K. yok	Fagositoz yapar
		↓	↓
		Eşeyli/Eşeysiz üreme dönüşü var.	Büyük, küçük çekirdeği var.

Algler → ototroftur → Besin değeri↑ → çeperi var. Kamç. Kök yok.
Çamur Mantarlar → Mantar değildir. Çeperi yok. → Eşeyli/siz → Parazit Saprotrof

Bitki

→ Ökaryottur. → Çok hücrelidir. → Hücre duvarı selülozdan oluşur.
→ Kloroplastı bulunan hücreler fotosentez yapar. Işık → Org. Besin
→ Depo polisakkariti nişastadır. → Kök hücre fotosen.✗ genelde.

Tohumsuz Bitkiler:

Damarsız Tohumsuz		Damarlı Tohumsuz
→ Yoktur	Kök, Gövde, Yaprak	→ İlk kez bulunur. Var.
→ Metagenez (döl almaşı) sporla üreme çeşidi	Üreme	→ Metagenez (döl almaşı) sporla üreme çeşidi
→ Yoktur	Çiçek, Meyve	→ Yoktur.
→ Eğrelti otu, at kuyruğu	Örnekleri	→ Kara yosunu, ciğer otu

Tohumlu Bitkiler:

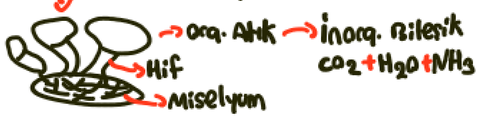
Açık Tohumlu Bitkiler		Kapalı Tohumlu Bitkiler
→ Çoğunlukla kozalaklı, iğne yapraklı, kalın kütikula-lıdır (Su kaybını↓, Koruyucu tabakası)	Yapı	→ Çiçek ve meyvesi var, Tek ya da çift çenekli.
→ Tümü odunsu formda	Form	→ Otsu ya da odunsu formda

		Sap	Kambiyum	Kök	Damar
Tek çenekli:	Mısır	✗	✗	Saçak	Paralel
Çift çenekli:	fasülye	✓	✓	Kazık	Ağsı

→ Kombiyum enine büyümeyi sağlar. Varsa Açık iletim + iletim demetleri düzenli yoksa Kapalı iletim + iletim demetleri dağınıktır.

Mantar

→ Çeperinde kitin var. → Tümü heterotroftur. fotosentez, klorofil ✗
→ Kök, gövde, yaprak vb. yapıları yoktur. → Depo polisakkariti glikojendir.
→ Saprotrof, parazit, mutualist olabilir. → Doğal dönüşüm çok önemli.



→ Org. Atık → İnorg. Bileşik
$CO_2 + H_2O + NH_3$

Maya Mantarı	Küf Mantarı	Parazit Mantarı
↓	↓	↓
Etil Alkol fermentasyonu yapar	Saprotrof	Hastalık yapıcı
↓	↓	↓
Tek hücrelidir.	Penisilin notatum: Penisilin antibiyotiği üretir.	Sağ kızıl / Pamukçuk
↓		
Hif, miselyum, spor✗ oluşturmaz.		
↓		
Tomurcuklanmayla üreme.		

Sınıflandırma

Ampirik	Filogenetik
↓	↓
Aristo	Carl Linnaeus (Binomial adlandırma)
↓	↓
Analog	Homolog

→ John Ray'in tür tanımından yararlanmışlardır.

Panthera Leo
cins özellik
Tür

Alem → Şube → Sınıf → Takım → Aile → Cins → Tür
(Hayvan) (Omurgalı) (Memeli) (Etçil) (Kedigiller) (Panthera) (Panthera Leo)

HAYVAN

Ortak Özellikleri

→ Ökaryotlardır. → Hücre duvarı ve kloroplastları yoktur. → Besinini dışarıdan alırlar.
→ Depo polisakkariti glikojendir.

Omurgalı Hayvanlar		Omurgasız Hayvanlar
→ Tümünde omurga ve iç iskelet vardır.	Omurga, İskelet	→ Omurgaları yoktur, çoğunluğu iç veya dış iskeletleri vardır.
→ Sırt (dorsal) bölgesinde	Sinir Çeşidi	→ Karın (ventral) bölgesinde
→ Tümünde kapalı kan dolaşımı bulunur.	Kan Dolaşımı	→ Çoğunluğu açık kan d. olur ama kapalı K.d. yapan davar.
→ Solungaç, akciğer solunumu olur.	Solunum	→ Hücre yüzeyi, deri, solungaç, trake solunumu olur.
→ Var. Tümünde ana boşaltım organıdır.	Böbrek	→ Yok. Boşaltımı özel hücreler veya tüplerle yapar.
→ Var. Sonra omurga olur.	Notokord	→ Yok
→ Var.	Alyuvar	→ Yok
→ Tümü bilateraldir.	Simetri	→ Radyal, bilateral olabilir.

Omurgasız Hayvanlar

Süngerler:

- Hayvanlar âleminin en basit yapılısı.
- Yer değiştirme hareketi yok.
- Porları vardır. Rejenerasyon yapabilir.

Solucanlar: Yassı, Yuvarlak, Halkalı

- İlk kez doku/organ farklılaşması.

Yuvarlak Solucanlar:
- Sindirim sistemi ilk kez Σ → Ağız, Anüs ayrıldı.
- Trişin, Kıl kurdu.

Yumuşakçalar:
- Bazılarında kabuk bulunur.
- Çıkınık dili (Radula) bulundurabilir.
- İlk kez vücut boşluğu.

Böcekler:

- Başkalaşım → Vücut örtüsü değişimi
  - Embriyo dönemi
  - Ergin dönem

Sölenterler:

- İlk sinir sistemi. • Tek açıklık sindirim sis.
- Kısmen hücre dışı sonra → Hücre içi sindirim yapar.
- Hidra, mercan, denizanası.

Yassı Solucan:
- İlk merkezi sinir sistemi. • Hermafroditlik
- Tenya, planarya, Karaciğer kelebeği.

Halkalı Solucan:
- Kapalı kan dolaşımı yapar. • Hemafroditlik
- Üremek için başka canlıya gerek duyar.

Eklem Bacaklılar:
- Kabuklular: Karides, Istakoz
- Araknidler: Örümcek, akrep, kene
- Çok Ayaklılar: Çıyan, Kırkayak
- Böcekler: Kelebek, arı, hamam böceği

Derisi Dikenliler:
- Tümü denizlerde • Rejenerasyon yaparlar.
- Tüp ayaklar hareket, beslenme, solunum sağlar.

Omurgalı Hayvanlar

Balık

Küşük kan Dolaşımı ✗ → Amonyak → Kan solungaçla bedene pompalanır.

Amfibi

Solungaç (Larva), Akciğer ve deri (Ergin) → Üre → Metamorfoz, beslenme yetersizliğindendir.

Sürüngenler

Deri ✗ Akciğer ✓ solunumu → Ürik Asit → Timsah hariç kalpleri yarım perdelidir.

Kuş

Akciğer ✓ Hava kesesi ✓ Diş ✗ → Ürik asit → Yavru bakımı, tüy, telek görülür.

Memeli

Akciğer ✓ Alveoller yüzey alanını ↑ → Üre → Ter, yağı, süt bezi, alveol, kıl, diyafram kası karakteristiktir.

Tüy → Kuş
Kıl → Memeli
Ürik Asit → Böcek, Sürüngen, Kuş
Üre → Amfibi, İnsan
Amonyak → Balık

	Balık	Amfibi	Sürüngen	Kuş	Memeli
Solunum	Solungaç	Solungaç, Deri, Akciğer	Akciğer	Akciğer	Akciğer
Kalp Odacığı	1 → Kulakçık 1 → Karıncık 2 odalı	3 odalı	3 odalı (Timsah 4 odalı)	4 odalı	4 odalı
Vücut Sıcaklığı	Ektoterm	Ektoterm	Ektoterm	Endoterm	Endoterm
Döllenme (Genellikle)	Dış	Dış	Kesin iç	Kesin iç	Kesin iç
Gelişme (Genellikle)	Dış	Dış	Dış	Kesin Dış	İç/Dış
Karakteristik vücut örtüsü	Pul	Nemli Deri	Keratin Pul	Tüy	Kıl
Kalpte Kan Karışması	Karışmaz (Venöz kanlı)	Karışır	Karışır (Timsahta)	Karışmaz	Karışmaz